

Exercice n°1 : dispositif de suspension hydraulique d'un véhicule

Le schéma ci-contre représente de manière très simplifiée un dispositif de suspension hydraulique d'un véhicule. L'axe de roue est guidé par rapport au châssis du véhicule au moyen d'une liaison glissière verticale.

Un ressort de raideur K_R et un vérin S montés en série constituent l'élément déformable de la suspension. Un amortisseur de constante f est monté en parallèle avec l'ensemble précédent.

L'observateur se place dans le véhicule. On choisit comme point de repos une situation dans laquelle le véhicule est immobile.

On appelle x et y les variations de position des extrémités du ressort autour du point de repos.

D'une façon générale, on désigne par $\vec{F}_{A/B} = F_{A/B} \cdot \vec{u}$ la variation autour du point de repos de la composante verticale de l'effort exercé par un élément A sur un élément B du système.

La perturbation provoquée par les inégalités du sol est représentée par la grandeur $\vec{F}_p = F_p \cdot \vec{u}$ (variation de la composante verticale de l'effort exercé par la route sur la roue).

Enfin, un distributeur hydraulique, non représenté, envoie vers le vérin un débit d'huile q proportionnel à la différence entre la position désirée et la position actuelle de la roue $q(t) = K_D \cdot (y_c(t) - y(t))$.

On appelle M l'ensemble (roue+axe) de masse m .

Mise en équation :

Le principe fondamental de la dynamique appliqué à l'ensemble M donne en projection sur $\vec{u}$:

$$m \cdot \frac{d^2 y}{dt^2} = F_{R/M} + F_{A/B} + F_p$$

La force exercée par l'amortisseur sur l'ensemble M s'exprime :

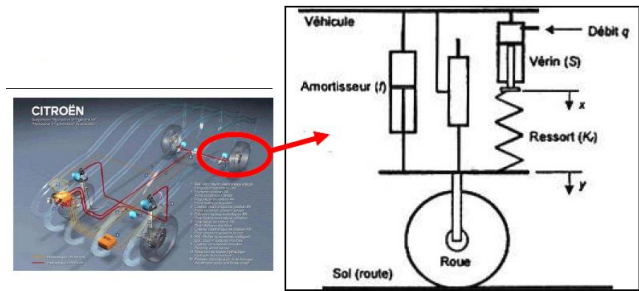
$$F_{A/B} = -f \cdot \frac{dy}{dt}$$

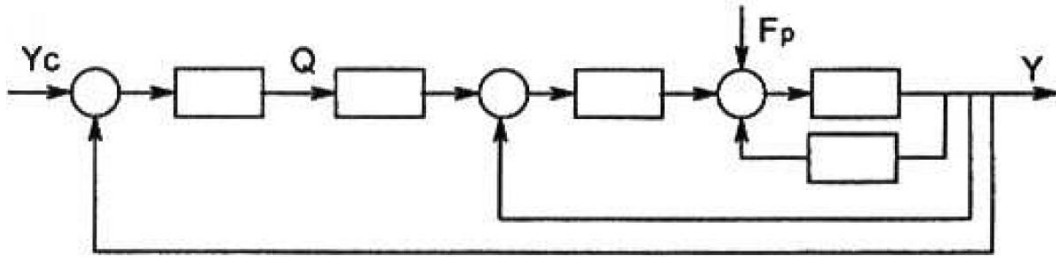
La force exercée par le ressort sur l'ensemble M s'exprime :

$$F_{R/M} = K_R \cdot (x - y)$$

La relation entre le débit et le déplacement de la tige du vérin est :

$$q = S \cdot \frac{dx}{dt}$$





Performance en poursuite (c'est-à-dire $F_p = 0$) :

On agit sur l'entrée de consigne y_c afin de faire varier la « garde au sol », c'est-à-dire la distance entre le plancher du véhicule et la route.

Question n°3 : Déterminer la fonction de transfert $H_p(p) = \frac{Y(p)}{Y_c(p)}$.

Question n°4 : Déterminer l'erreur statique en régime permanent.

Performance en régulation (c'est-à-dire $Y_c = 0$) :

Question n°5 : Déterminer la fonction de transfert $H_r(p) = \frac{Y(p)}{F_p(p)}$.

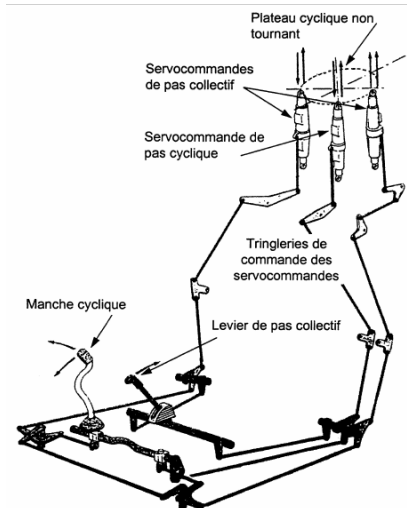
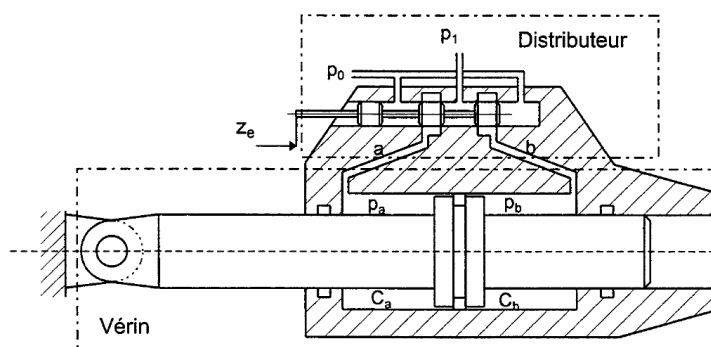
En prend en compte l'entrée en consigne et la perturbation :

Question n°6 : Exprimer $Y(p)$ en fonction de $Y_c(p)$ et $F_p(p)$. Citer le principe utilisé.

Exercice n°2 : étude d'une servocommande d'hélicoptère

L'étude proposée porte sur un des mécanismes de commande de l'orientation des pales du rotor d'un hélicoptère.

Pour déplacer un hélicoptère, son pilote agit sur le manche de pas cyclique et sur le levier de pas collectif. Ces ordres sont transmis par l'intermédiaire d'une tringlerie aux servocommandes.



La servocommande utilisée est un système d'asservissement en position, à entrée mécanique. Elle est composée d'un distributeur à tiroir pilotant un vérin à corps mobile.

Le tiroir du distributeur reçoit la consigne Z_e . Celle-ci provient de la tringlerie de commande. Ce tiroir coulisse dans le corps du distributeur et met en communication chacune des deux conduites a et b avec la pression d'alimentation p_1 ou la pression de retour p_0 .

Les deux chambres C_a et C_b sont alimentées avec deux pressions différentes, ce qui a pour conséquence de déplacer le corps et générer la sortie Z_s .

On note : $Z_e(t)$ la consigne d'entrée, $Z_s(t)$ la réponse en sortie, $p_1(t)$ la pression d'alimentation, $p_0(t)$ la pression de retour, $p_a(t)$ et $p_b(t)$ les pressions dans les chambres C_a et C_b des volumes V_a et V_b . On a $V_t = (V_a + V_b)/2$.

On note également : r_c , f et m respectivement la raideur, le coefficient de frottement visqueux et la masse de l'ensemble vérin plus charge. K_d le gain du distributeur, B le module de compressibilité de l'huile et S la section utile du vérin.

On montre que le fonctionnement de la servocommande est modélisé par les équations suivantes :

- équation de débit (équ 1) :

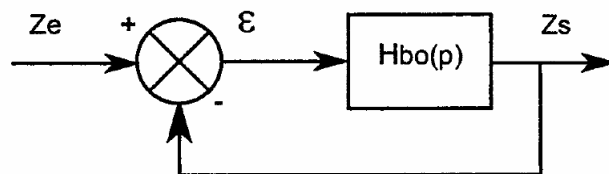
$$K_d \cdot (Z_e(t) - Z_s(t)) = S \cdot \frac{dZ_s(t)}{dt} + \frac{V_t}{2 \cdot B} \cdot \frac{d(p_a(t) - p_b(t))}{dt}$$

- équation de la dynamique (équ 2) :

$$(p_a(t) - p_b(t)) \cdot S = r_c \cdot Z_s(t) + f \cdot \frac{dZ_s(t)}{dt} + m \cdot \frac{d^2Z_s(t)}{dt^2}$$

Question n°1 : Écrire l'image de chaque équation (1 et 2) par la transformation de Laplace en considérant les conditions initiales nulles.

Question n°2 : Déterminer la fonction de transfert en boucle ouverte, $H_{bo}(p)$, de la chaîne fonctionnelle représentée ci-dessous :



Question n°3 : En posant $r_h = \frac{2 \cdot B \cdot S^2}{V_t}$ et $\omega = \frac{K_d}{S}$, exprimer $H_{bo}(p)$ en fonction de r_c , r_h , f , m et ω .

Application numérique $r_c = r_h = 2 \cdot 10^7 \text{ N.m}^{-1}$, $f = 10^5 \text{ N.s.m}^{-1}$, $m = 250 \text{ kg}$ et $\omega = 200 \text{ rad.s}^{-1}$.

Question n°4 : Dans le domaine fréquentiel d'utilisation de ce système, comme $m/r_h \ll 1$, $H_{bo}(p)$ peut se mettre sous la forme $G/D(p)$ où $D(p)$ est un polynôme de degré deux.

Question n°5 : Exprimer alors numériquement $H_{bo}(p)$.

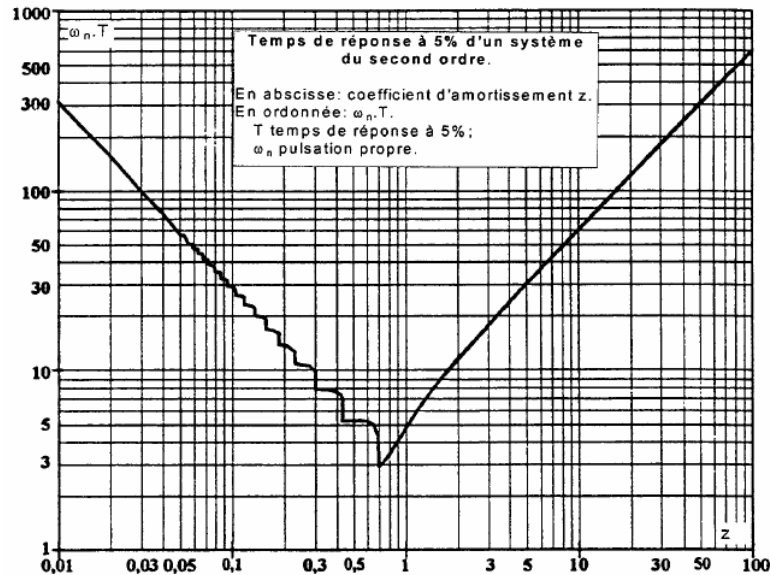
Question n°6 : Mettre $H_{bf}(p)$ sous forme canonique. Préciser les valeurs du gain, de la pulsation propre et du coefficient d'amortissement.

ASSERVISSEMENT 04 – TD : RÉPONSE TEMPORELLE – **EXERCICE SUPPLÉMENTAIRE**

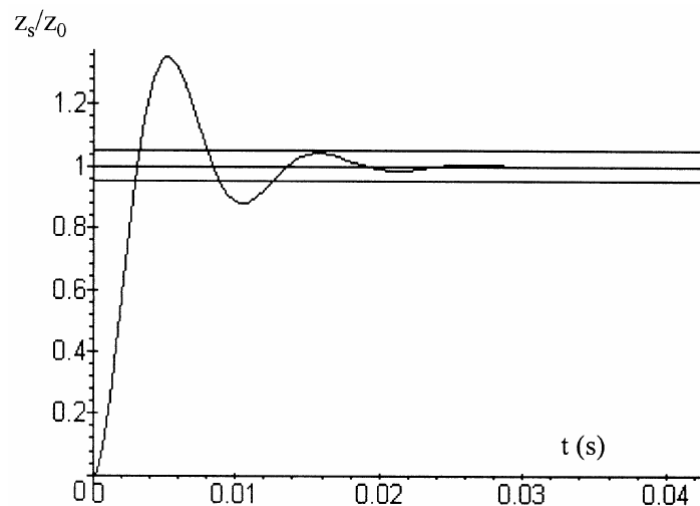
Question n°7 : Déterminer la réponse indicielle d'amplitude $Z_e(t) = z_0.u(t)$, où $u(t)$ est la fonction d'Heaviside et z_0 appartient aux réels.

Question n°8 : Tracer l'allure de la courbe représentative de la réponse précédemment calculée.

Question n°9 : Préciser la valeur du dépassement maximum éventuel, de l'erreur statique et du temps de réponse à 5% (cf. abaque du temps de réponse réduit page suivante).



Pour améliorer les performances du système, on a augmenté le gain de la boucle ouverte. Dans ce cas, la réponse du système en boucle fermée à l'échelon précédent est représentée figure ci-dessous.

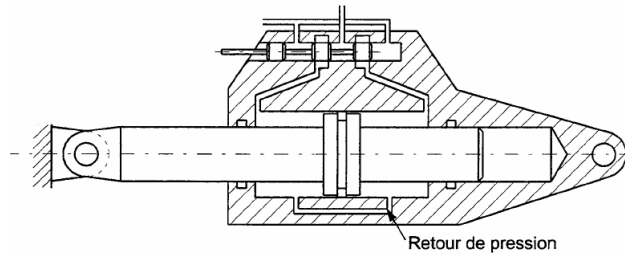


Question n°10 : Déterminer, par lecture graphique, le temps de réponse à 5%, l'erreur statique et le dépassement maximum.

Question n°11 : Quelles sont les conséquences de l'augmentation du gain sur le comportement du système ?

La servocommande est munie d'un dispositif de correction dit « à retour de pression » (cf. figure ci-contre).

Ce dispositif est constitué d'une canalisation de petite section qui relie les deux chambres du vérin. Il permet de « compenser » le débit d'huile introduit par le distributeur au cours d'un dépassement de position (oscillation).



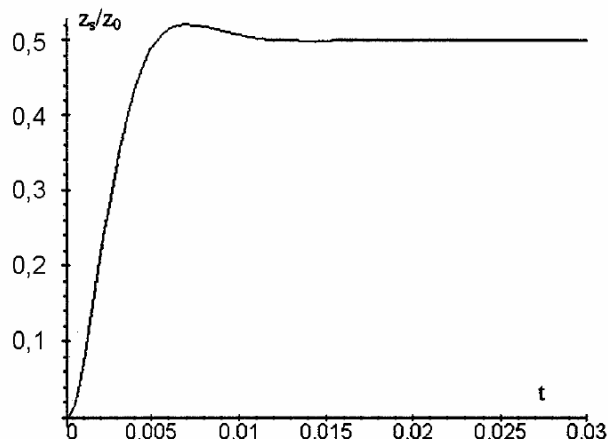
La fonction de transfert en boucle ouverte du système devient :

$$H_{bo}(p) = \frac{2 \cdot 10^5}{(400 + p) \cdot (500 + p) + p}$$

L'entrée du système est l'échelon $Z_e(t) = z_0 \cdot u(t)$.

Question n°12 : Exprimer algébriquement l'erreur statique μ_s en régime permanent. L'exprimer en pourcentage de z_0 .

La réponse indicielle du système corrigé est représentée ci-dessous.

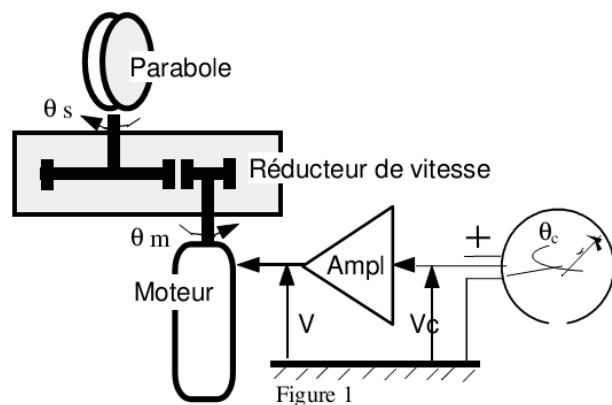


Question n°13 : Quels sont les avantages et inconvénients du système de correction utilisé ?

Exercice n°3 : radar (cf. exercice n°3 du chapitre n°4)
Reprendre le sujet de l'exercice n°3.

On désire dans un 1^{er} temps tracer les réponses indicielle de traînage afin de vérifier les critères d'erreurs statique et de traînage en régime permanent et de justifier de la nécessité de boucler le système.

Dans un 2nd temps, on travaillera sur le système bouclé.



ASSERVISSEMENT 04 – TD : RÉPONSE TEMPORELLE – **EXERCICE SUPPLÉMENTAIRE**

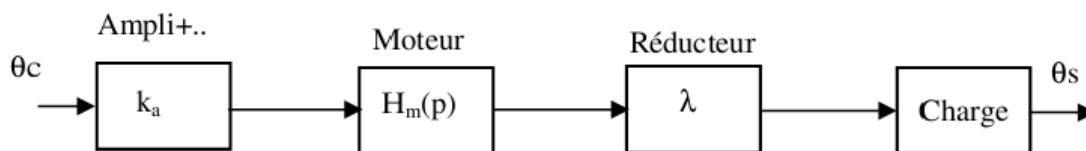
Exigence	Critère	Niveau
Id1 : Suivre un avion	Erreur statique en régime permanent	0°
	Erreur de traînage en régime permanent	2° max lorsque la cible évolue à 10°.s ⁻¹

Extrait du C.d.C.F

Rappel des valeurs numériques :

- $k_a = 4 \text{ V} \cdot \text{°}^{-1}$;
- $\lambda = 200$;
- $L = 200 \text{ mH}$;
- $R = 2,2 \text{ } \Omega$;
- $k_2 = 0,225 \text{ V} \cdot \text{s} \cdot \text{rad}^{-1}$;
- $k_1 = 0,225 \text{ N} \cdot \text{m} \cdot \text{A}^{-1}$;
- $J = 5 \cdot 10^{-4} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$;
- $f = 1,5 \cdot 10^{-3} \text{ N} \cdot \text{m} \cdot \text{s} \cdot \text{rad}^{-1}$;
- $K_h = 1 \cdot (\text{N} \cdot \text{m} \cdot \text{s})^{-1}$;
- $T_h = 3 \text{ s}$.

Schéma-blocs du système non bouclé :



Le système vérifie les conditions d'Heaviside.

$$H(p) = \frac{\theta_s(p)}{\theta_c(p)} = \frac{k_a \cdot k_1 \cdot f \cdot \lambda \cdot K_h}{k_1 \cdot k_2 + R \cdot f} \cdot \frac{1 + \frac{J}{f} \cdot p}{1 + \frac{R \cdot J + L \cdot f}{k_1 \cdot k_2 + R \cdot f} \cdot p + \frac{L \cdot J}{k_1 \cdot k_2 + R \cdot f} \cdot p^2} \cdot \frac{1}{p \cdot (1 + T_h \cdot p)}$$

On note :

$$A = \frac{k_a \cdot k_1 \cdot f \cdot \lambda \cdot K_h}{k_1 \cdot k_2 + R \cdot f} \quad B = \frac{R \cdot J + L \cdot f}{k_1 \cdot k_2 + R \cdot f} \quad C = \frac{L \cdot J}{k_1 \cdot k_2 + R \cdot f} \quad D = \frac{J}{f}$$

Ce qui donne :

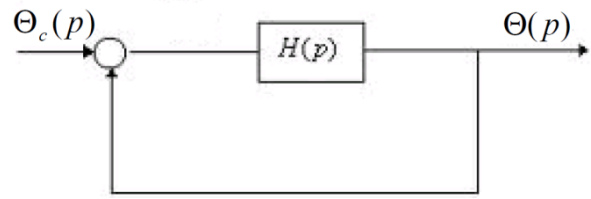
$$H(p) = \frac{\theta_s(p)}{\theta_c(p)} = A \cdot \frac{1 + D \cdot p}{1 + B \cdot p + C \cdot p^2} \cdot \frac{1}{p \cdot (1 + T_h \cdot p)}$$

Question n°1 : Déterminer l'équation différentielle liant $\theta_s(t)$ et $\theta_c(t)$.

Question n°2 : Écrire un script en langage python permettant de tracer la réponse indicielle unitaire du système en boucle ouverte. Conclure quant au respect du critère concerné.

Question n°3 : Écrire un script en langage python permettant de tracer la réponse en traînage du système en boucle ouverte (entrée en rampe de pente 10°.s⁻¹). Conclure quant au respect du critère concerné.

On vient de voir l'intérêt de boucler le système. On choisit le modèle par schéma-blocs suivant :



On rappelle toutes les équations différentielles modélisant les divers composants du système.

Amplificateur de puissance (on note br , la variable pour avoir le système en boucle fermée (si $br = 1$) et en boucle ouverte (si $br = 0$)) :

$$v(t) = k_a(\theta_c(t) - br \cdot \theta_s(t))$$

Moteur électrique :

$$\begin{cases} v(t) = L \cdot \frac{di(t)}{dt} + R \cdot i(t) + e(t) \\ e(t) = k_2 \cdot \omega_m(t) \\ C_m(t) = k_1 \cdot i(t) \\ C_m(t) - f \cdot \omega_m(t) = J \cdot \frac{d\omega_m(t)}{dt} \end{cases}$$

Réducteur :

$$C_0(t) = \lambda \cdot C_m(t)$$

Charge :

$$T_h \cdot \frac{d^2\theta_s(t)}{dt^2} + \frac{d\theta_s(t)}{dt} = K_h \cdot C_0(t)$$

Une fois ces équations combinées, on obtient le système suivant :

$$\begin{cases} v(t) = k_a(\theta_c(t) - br \cdot \theta_s(t)) = L \cdot \frac{di(t)}{dt} + R \cdot i(t) + k_2 \cdot \omega_m(t) \\ J \cdot \frac{d\omega_m(t)}{dt} = k_1 \cdot i(t) - f \cdot \omega_m(t) \\ T_h \cdot \frac{d^2\theta_s(t)}{dt^2} + \frac{d\theta_s(t)}{dt} = K_h \cdot \lambda \cdot k_1 \cdot i(t) \end{cases}$$

On note $Y = \begin{pmatrix} \theta_s(t) = y[0] \\ i(t) = y[1] \\ \omega_m(t) = y[2] \\ \frac{d\theta_s(t)}{dt} = y[3] \end{pmatrix}$, par conséquent : $Y' = \begin{pmatrix} \frac{d\theta_s(t)}{dt} \\ \frac{di(t)}{dt} \\ \frac{d\omega_m(t)}{dt} \\ \frac{d^2\theta_s(t)}{dt^2} \end{pmatrix}$.

Question n°4 : Écrire un script en langage python permettant de tracer la réponse indicielle unitaire du système en boucle ouverte. Conclure quant au respect du critère concerné.

Question n°5 : Écrire un script en langage python permettant de tracer la réponse en traînage du système en boucle ouverte (entrée en rampe de pente $10^\circ.s^{-1}$). Conclure quant au respect du critère concerné.

EXERCICE SUPPLÉMENTAIRE

ÉLÉMENTS DE CORRECTION

Exercice n°1 : dispositif de suspension hydraulique d'un véhicule

Question n°1 : En supposant qu'à l'instant $t = 0$, les grandeurs physiques sont nulles, déterminer les transformées de Laplace des équations présentées.

$$m.p^2.Y(p) = F_{R/M}(p) + F_{A/B}(p) + F_p(p)$$

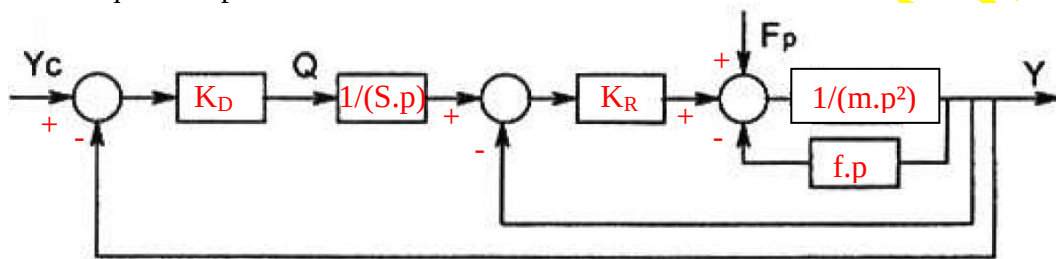
$$F_{A/B} = -f.p.Y(p)$$

$$F_{R/M} = K_R.(X(p) - Y(p))$$

$$Q(p) = S.p.X(p)$$

$$Q(p) = K_D.(Y_c(p) - Y(p))$$

Question n°2 : Compléter le schéma bloc (cf. page suivante) en utilisant les équations obtenues à la question précédente.



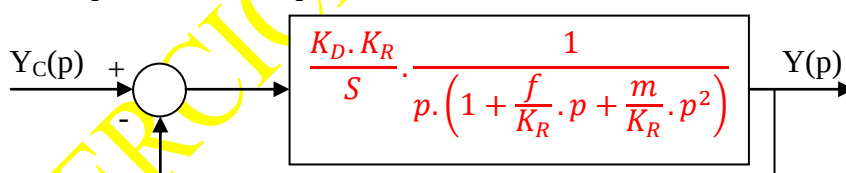
Question n°3 : Déterminer la fonction de transfert $H_p(p) = \frac{Y(p)}{Y_c(p)}$.

$$H_p(p) = \frac{Y(p)}{Y_c(p)} = \frac{1}{1 + \frac{S}{K_D} \cdot p + \frac{S \cdot f}{K_D \cdot K_R} \cdot p^2 + \frac{S \cdot m}{K_D \cdot K_R} \cdot p^3}$$

Question n°4 : Déterminer l'erreur statique en régime permanent.

Le gain statique de la FTBF vaut 1 donc l'erreur statique en régime permanent est nulle.

Autre possibilité de réponse :



Le schéma-blocs est à retour unitaire donc l'erreur est égale à l'écart. De plus, la classe de la FTBO est de 1 donc l'erreur statique en régime permanent est nulle.

Question n°5 : Déterminer la fonction de transfert $H_r(p) = \frac{Y(p)}{F_p(p)}$.

$$H_r(p) = \frac{Y(p)}{F_p(p)} = \frac{\frac{S}{K_D \cdot K_R} \cdot p}{1 + \frac{S}{K_D} \cdot p + \frac{S \cdot f}{K_D \cdot K_R} \cdot p^2 + \frac{S \cdot m}{K_D \cdot K_R} \cdot p^3}$$

Question n°6 : Exprimer $Y(p)$ en fonction de $Y_c(p)$ et $F_p(p)$. Citer le principe utilisé.

La perturbation est additive, on utilise le principe de superposition :

$$Y(p) = H_p(p) \cdot Y_c(p) + H_r(p) \cdot F_p(p)$$

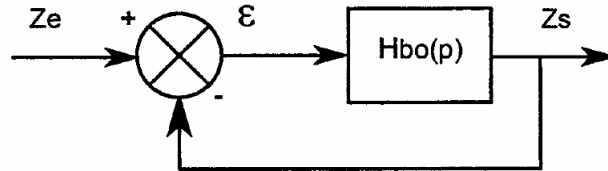
Exercice n°2 : étude d'une servocommande d'hélicoptère

Question n°1 : Écrire l'image de chaque équation (1 et 2) par la transformation de Laplace en considérant les conditions initiales nulles.

$$K_d \cdot (Z_e(p) - Z_s(p)) = S \cdot p \cdot Z_s(p) + \frac{V_t}{2 \cdot B} \cdot p \cdot (P_a(p) - P_b(p))$$

$$(P_a(p) - P_b(p)) \cdot S = r_c \cdot Z_s(p) + f \cdot p \cdot Z_s(p) + m \cdot p^2 \cdot Z_s(p)$$

Question n°2 : Déterminer la fonction de transfert en boucle ouverte, $H_{bo}(p)$, de la chaîne fonctionnelle représentée ci-dessous :



$$H_{bo}(p) = \frac{Z_s(p)}{Z_e(p) - Z_s(p)} = \frac{\frac{2 \cdot K_d \cdot B \cdot S}{2 \cdot B \cdot S^2 + V_t \cdot r_c}}{p \cdot \left(1 + \frac{V_t \cdot f}{2 \cdot B \cdot S^2 + V_t \cdot r_c} \cdot p + \frac{V_t \cdot m}{2 \cdot B \cdot S^2 + V_t \cdot r_c} \cdot p^2 \right)}$$

Question n°3 : En posant $r_h = \frac{2 \cdot B \cdot S^2}{V_t}$ et $\omega = \frac{K_d}{S}$, exprimer $H_{bo}(p)$ en fonction de r_c , r_h , f , m et ω .

$$H_{bo}(p) = \frac{\frac{\omega}{1 + \frac{r_c}{r_h}}}{p \cdot \left(1 + \frac{f}{r_h + r_c} \cdot p + \frac{m}{r_h + r_c} \cdot p^2 \right)}$$

Question n°4 : Dans le domaine fréquentiel d'utilisation de ce système, comme $m/r_h \ll 1$, $H_{bo}(p)$ peut se mettre sous la forme $G/D(p)$ où $D(p)$ est un polynôme de degré deux.

$$H_{bo}(p) = \frac{\frac{\omega}{2}}{p \cdot \left(1 + \frac{f}{2 \cdot r_h} \cdot p \right)}$$

Question n°5 : Exprimer alors numériquement $H_{bo}(p)$.

$$H_{bo}(p) = \frac{100}{p \cdot (1 + 0,0025 \cdot p)}$$

Question n°6 : Mettre $H_{bf}(p)$ sous forme canonique. Préciser les valeurs du gain, de la pulsation propre et du coefficient d'amortissement.

$$H_{bf}(p) = \frac{1}{1 + \frac{2}{\omega} \cdot p + \frac{f}{\omega \cdot r_h} \cdot p^2}$$

Gain statique : 1

Pulsation propre non amortie : $\omega_0 = \sqrt{\frac{\omega \cdot r_h}{f}} = 200 \text{ rad.s}^{-1}$

Coefficient d'amortissement : $\xi = \sqrt{\frac{r_h}{\omega \cdot f}} = 1$

Question n°7 : Déterminer la réponse indicielle d'amplitude $Z_e(t) = z_0 \cdot u(t)$, où $u(t)$ est la fonction d'Heaviside et z_0 appartient aux réels.

Cf. cours.

Question n°8 : Tracer l'allure de la courbe représentative de la réponse précédemment calculée.

Cf. cours.

Question n°9 : Préciser la valeur du dépassement maximum éventuel, de l'erreur statique et du temps de réponse à 5% (cf. abaque du temps de réponse réduit page suivante).

Le coefficient d'amortissement est de 1 donc il n'y a pas de dépassement.

Le gain statique de la FTBF est de 1 donc l'erreur statique est nulle.

$$t_{r5\%} \cdot \omega_0 = 5$$

$$\text{D'où } t_{r5\%} = 0,025 \text{ s.}$$

Question n°10 : Déterminer, par lecture graphique, le temps de réponse à 5%, l'erreur statique en régime permanent et le dépassement maximum.

$$T_{r5\%} = 0,0125 \text{ s}$$

L'erreur statique en régime permanent est nulle.

Le dépassement maximum est de 60%.

Question n°11 : Quelles sont les conséquences de l'augmentation du gain sur le comportement du système ?

Le système est plus rapide mais un dépassement apparaît.

Question n°12 : Exprimer algébriquement l'erreur statique μ_s en régime permanent. L'exprimer en pourcentage de z_0 .

Le retour est unitaire donc l'erreur est égale à la sortie.

La classe $H_{bo}(p)$ est nulle donc l'écart statique en régime permanent est $\frac{z_0}{1+K_{bo}}$ avec K_{bo} , le gain de $H_{bo}(p)$.

D'où $\mu_s = z_0/2$, soit, en pourcentage, 50%

Question n°13 : Quels sont les avantages et inconvénients du système de correction utilisé ?

Les avantages du système de correction utilisé est que le système est plus rapide et le dépassement est moins important seulement le système n'est plus précis (le rapport de la sortie sur l'entrée est de 0,5 !).

Exercice n°3 : radar (cf. exercice n°3 du chapitre n°4)

Question n°1 : Déterminer l'équation différentielle liant $\theta_s(t)$ et $\theta_c(t)$.

$$H(p) = \frac{\theta_s(p)}{\theta_c(p)} = A \cdot \frac{1 + D \cdot p}{1 + B \cdot p + C \cdot p^2} \cdot \frac{1}{p \cdot (1 + T_h \cdot p)}$$

$$\Leftrightarrow p \cdot (1 + T_h \cdot p) \cdot (1 + B \cdot p + C \cdot p^2) \cdot \theta_s(p) = A \cdot (1 + D \cdot p) \cdot \theta_c(p)$$

$$\Leftrightarrow (p + T_h \cdot p^2) \cdot (1 + B \cdot p + C \cdot p^2) \cdot \theta_s(p) = A \cdot (1 + D \cdot p) \cdot \theta_c(p)$$

$$\Leftrightarrow [p + (T_h + B) \cdot p^2 + (B \cdot T_h + C) \cdot p^3 + C \cdot T_h \cdot p^4] \cdot \theta_s(p) = (A + A \cdot D \cdot p) \cdot \theta_c(p)$$

$$\Leftrightarrow \frac{d\theta_s(t)}{dt} + (T_h + B) \cdot \frac{d^2\theta_s(t)}{dt^2} + (B \cdot T_h + C) \cdot \frac{d^3\theta_s(t)}{dt^3} + C \cdot T_h \cdot \frac{d^4\theta_s(t)}{dt^4} = A \cdot \theta_c(t) + A \cdot D \cdot \frac{d\theta_c(t)}{dt}$$

Question n°2 : Écrire un script en langage python permettant de tracer la réponse indicielle unitaire du système en boucle ouverte. Conclure quant au respect du critère concerné.

La réponse est indicielle (échelon d'amplitude θ_{c0}) donc $\frac{d\theta_c(t)}{dt} = 0$. On obtient :

$$\frac{d\theta_s(t)}{dt} + (T_h + B) \cdot \frac{d^2\theta_s(t)}{dt^2} + (B \cdot T_h + C) \cdot \frac{d^3\theta_s(t)}{dt^3} + C \cdot T_h \cdot \frac{d^4\theta_s(t)}{dt^4} - A \cdot \theta_{c0} = 0$$

Il faut mettre l'équation sous la forme $Y'(t) = f(t, Y(t))$ en précisant sa condition initiale $Y_0 = 0$.

On pose alors :

$$Y = \begin{pmatrix} \theta(t) = y_1(t) \\ \theta'(t) = y_2(t) \\ \theta''(t) = y_3(t) \\ \theta'''(t) = y_4(t) \end{pmatrix} \text{ et } Y' = \begin{pmatrix} y_1'(t) \\ y_2'(t) \\ y_3'(t) \\ y_4'(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y_2(t) \\ y_3(t) \\ y_4(t) \\ -a \cdot y_4(t) - b \cdot y_3(t) - c \cdot y_2(t) - d \end{pmatrix}$$

Script :

```
import numpy as np
import scipy as sp
import matplotlib.pyplot as plt # tracé
from scipy import integrate
from scipy.integrate import odeint # Pour résoudre les équations différentielles
```

Définition des paramètres...

ka = 4 # V/°

LambdaA = 200 # (-)

L = 200e-3 # H

R = 2.2 # ohms

k2 = 0.225 # V.s/rad

k1 = 0.225 # N.m/A

J = 5e-4 # kg.m²

f = 1.5e-3 # N.m.s/rad

Kh = 1 # °/(N.m.s)

Th = 3 # s

A = ka*k1*f*LambdaA*Kh/(k1*k2+R*f) # Unités correctes

B = (R*J+L*f)/(k1*k2+R*f) # Unités correctes

C = L*J/(k1*k2+R*f) # Unités correctes

D = J/f # s

y0=[0,0,0,0]# Conditions initiales nulles

ThC0 = 1 # ° Amplitude de l'échelon

Définition de la fonction

```
def fct(y,t):
    d=-A*ThC0/(C*Th)
    c=1/(C*Th)
    b=(Th+B)/(C*Th)
    a=(B*Th+C)/(C*Th)
    return [y[1],y[2],y[3],-a*y[3]-b*y[2]-c*y[1]-d]
```

Temps

```
t=np.linspace(0,20,201)
```

Résolution

```
y=odeint(fct,y0,t)
```

Tracé

```
plt.plot(t,y[:,0]) # Définition des grandeurs à tracer
plt.grid() # Pour avoir une grille
plt.title('Réponse indicielle unitaire - BO - Radar')
plt.xlabel('t en seconde')
plt.ylabel('Thêta de sortie en degré')
plt.show() # Affichage de la courbe
```

La réponse indicielle diverge. L'erreur statique est infinie. Le critère d'erreur statique en régime permanent de l'exigence Id1 n'est pas satisfait.

Question n°3 : Écrire un script en langage python permettant de tracer la réponse en traînage du système en boucle ouverte (entrée en rampe de pente $10^\circ.s^{-1}$). Conclure quant au respect du critère concerné.

La réponse est une réponse en poursuite ($\theta_c(t) = \theta_{COP}.t.u(t)$ avec $\theta_{COP} = 10^\circ.s^{-1}$) donc $\frac{d\theta_c(t)}{dt} = 10^\circ.s^{-1}$. On obtient :

$$\frac{d\theta_s(t)}{dt} + (T_h + B) \cdot \frac{d^2\theta_s(t)}{dt^2} + (B \cdot T_h + C) \cdot \frac{d^3\theta_s(t)}{dt^3} + C \cdot T_h \cdot \frac{d^4\theta_s(t)}{dt^4} = (t + D) \cdot A \cdot \theta_{COP}$$

Script :

```
import numpy as np
import scipy as sp
import matplotlib.pyplot as plt # tracé
from scipy import integrate
from scipy.integrate import odeint # Pour résoudre les équations différentielles
```

Définition des paramètres...

```
ka = 4 # V/°
LambdA = 200 # (-)
L = 200e-3 # H
R = 2.2 # ohms
k2 = 0.225 # V.s/rad
k1 = 0.225 # N.m/A
J = 5e-4 # kg.m^2
f = 1.5e-3 # N.m.s/rad
Kh = 1 # °/(N.m.s)
```

```
Th = 3 # s
A = ka*k1*f*Lambda*Kh/(k1*k2+R*f) # Unités correctes
B = (R*J+L*f)/(k1*k2+R*f) # Unités correctes
C = L*J/(k1*k2+R*f) # Unités correctes
D = J/f # s
```

```
y0=[0,0,0,0]# Conditions initiales nulles
ThCOP = 10 # °/s Pente de la rampe
```

```
## Définition de la fonction
```

```
def fct(y,t):
    d=-(t+D)*A*ThCOP/(C*Th)
    c=1/(C*Th)
    b=(Th+B)/(C*Th)
    a=(B*Th+C)/(C*Th)
    return [y[1],y[2],y[3],-a*y[3]-b*y[2]-c*y[1]-d]
```

```
## Temps
```

```
t=np.linspace(0,20,201)
```

```
## Résolution
```

```
y=odeint(fct,y0,t)
```

```
## Tracé
```

```
plt.plot(t,y[:,0]) # Définition des grandeurs à tracer
plt.grid() # Pour avoir une grille
plt.title('Réponse indicielle unitaire - BO - Radar')
plt.xlabel('t en seconde')
plt.ylabel('Thêta de sortie en degré')
plt.show() # Affichage de la courbe
```

La réponse en poursuite présente une erreur en régime permanent infinie. Le critère d'erreur de traînage en régime permanent de l'exigence Id1 n'est pas satisfait.

Question n°4 : Écrire un script en langage python permettant de tracer la réponse indicielle unitaire du système en boucle ouverte. Conclure quant au respect du critère concerné.

```
import numpy as np
import scipy as sp
import matplotlib.pyplot as plt # tracé
from scipy.integrate import integrate
from scipy.integrate import odeint # Pour résoudre les équations différentielles
```

```
## Système bouclé ?
```

```
br = 1 # br = 1 si système bouclé (BF) ; br = 0 si système non bouclé (BO)
```

```
## Définition des paramètres...
```

```
ka = 4 # V/°
Lambda = 200 # (-)
L = 200e-3 # H
```

```
R = 2.2 # ohms
k2 = 0.225 # V.s/rad
k1 = 0.225 # N.m/A
J = 5e-4 # kg.m^2
f = 1.5e-3 # N.m.s/rad
Kh = 1 # °/(N.m.s)
Th = 3 # s
```

```
y0=[0,0,0,0]# Conditions initiales nulles
ThC0 = 1 # ° Amplitude de l'échelon
```

```
## Définition de la fonction
```

```
def fct(y,t):
```

```
    return [y[3],ka/L*(ThC0-br*y[0])-R/L*y[1]-k2/L*y[2],k1/J*y[1]-
f/J*y[2],Kh/Th*Lambda*k1*y[1]-y[3]/Th]
```

```
## Temps
```

```
t=np.linspace(0,20,201)
```

```
## Résolution
```

```
y=odeint(fct,y0,t)
```

```
## Tracé
```

```
plt.plot(t,y[:,0]) # Définition des grandeurs à tracer
```

```
plt.grid() # Pour avoir une grille
```

```
plt.title('Réponse indicielle unitaire - BF - Radar')
```

```
plt.xlabel('t en seconde')
```

```
plt.ylabel('Thêta de sortie en degré')
```

```
plt.show() # Affichage de la courbe
```

L'angle de sortie tend, en régime permanent, vers la valeur de la consigne. Le critère d'erreur en position en régime permanent de l'exigence Id1 est satisfait.

Question n°5 : Écrire un script en langage python permettant de tracer la réponse en traînage du système en boucle ouverte (entrée en rampe de pente $10^\circ.s^{-1}$). Conclure quant au respect du critère concerné.

```
import numpy as np
```

```
import scipy as sp
```

```
import matplotlib.pyplot as plt # tracé
```

```
from scipy import integrate
```

```
from scipy.integrate import odeint # Pour résoudre les équations différentielles
```

```
## Système bouclé ?
```

```
br = 1 # br = 1 si système bouclé (BF) ; br = 0 si système non bouclé (BO)
```

```
## Définition des paramètres...
```

```
ka = 4 # V/°
```

```
Lambda = 200 # (-)
```

```
L = 200e-3 # H
```

```
R = 2.2 # ohms
```

```
k2 = 0.225 # V.s/rad
k1 = 0.225 # N.m/A
J = 5e-4 # kg.m^2
f = 1.5e-3 # N.m.s/rad
Kh = 1 # °/(N.m.s)
Th = 3 # s

y0=[0,0,0,0]# Conditions initiales nulles
ThCOP = 10 # °/s Pente de la rampe

## Définition de la fonction
def fct(y,t):
    return [y[3],ka/L*(ThCOP*t-br*y[0])-R/L*y[1]-k2/L*y[2],k1/J*y[1]-
f/J*y[2],Kh/Th*LambdA*k1*y[1]-y[3]/Th]

## Temps
t=np.linspace(0,20,201)

## Résolution
y=odeint(fct,y0,t)

## Tracé
plt.plot(t,y[:,0]) # Définition des grandeurs à tracer
plt.plot(t,ThCOP*t) # Trace l'entrée
plt.grid() # Pour avoir une grille
plt.title('Réponse indicielle unitaire - BF - Radar')
plt.xlabel('t en seconde')
plt.ylabel('Thêta de sortie en degré')
plt.show() # Affichage de la courbe

## Calcul de l'erreur en poursuite en régime permanent
muTinf=ThCOP*t[200]-y[200,0]
print('L erreur de traînage en régime permanent est, en ° : ',muTinf)
```

L'erreur de traînage en régime permanent est de 2°. Le critère d'erreur en poursuite en régime permanent de l'exigence Id1 est satisfait.